2026 年秋季

《高等微积分 1》第四次习题课材料

求导、微分与高阶导数

1. 给定正整数 n, 令 $F_n(x)=\prod_{k=0}^{n-1}\cos(2^k x)$.

   (1) 在 $\sin x\neq 0$ 且各因子均非零处, 求 $F_n'(x)/F_n(x)$, 并证明

   $$\sum_{k=0}^{n-1}2^k\tan(2^k x)=\cot x-2^n\cot(2^n x).$$

   (2) 求 $F_n'(0)$ 与 $F_n''(0)$.

2. 在 $t=1$ 附近考虑参数曲线

   $$x=\frac{3t}{1+t^3},\qquad y=\frac{3t^2}{1+t^3}.$$

   (1) 求 $t=1$ 对应点处的切线, 以及该点的 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$.

   (2) 证明曲线满足 $x^3+y^3=3xy$, 并用隐函数求导复核上述二阶导数.

3. 设 $f_1,\dots,f_m$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且在 x_0 处均可微. 令

   $$H(x)=\max_{1\le j\le m}f_j(x),\qquad J=\{j:f_j(x_0)=H(x_0)\}.$$

   (1) 用 $\{f_j'(x_0):j\in J\}$ 表示 H 在 x_0 处的左、右导数.

   (2) 给出 H 在 x_0 处可微的充分必要条件, 并在可微时写出其微分.

4. 设 f 在 0 处可导, 且 $f(0)=0$. 令

   $$x_n=\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n^2}\right).$$

   求 $\lim_{n\to\infty}x_n$, 并利用所得结论求

   $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n^2},\qquad \lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{i}{n^2}\right).$$

5. 设 f 在 0 的某邻域内有定义, 在 0 处连续, 且

   $$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=A\in\mathbb{R}.$$

   证明 $f'(0)=A$.

6. 设 f,g 定义在包含 0 的开区间上, g 处处不为零且在 0 处连续. 已知 $u=fg$ 与 $v=f/g$ 都在 0 处可微. f 是否必在 0 处可微? 若是, 用 $u'(0),v'(0),g(0)$ 表示 $f'(0)$; 若否, 给出反例.

7. 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 $f(x)=|x|^3$.

   (1) 计算 f 的二阶导函数 $f''(x)$.

   (2) f 在 $x=0$ 处有三阶导数吗? 即确定 $f^{(3)}(0)$ 是否存在, 并说明理由.

8. 给定正整数 m, 令 $f(x)=x^m\ln x$ $(x>0)$, 并记 $H_0=0$, $H_r=\sum_{j=1}^{r}1/j$ $(r\geq 1)$.

   (1) 对任意正整数 n, 求 $f^{(n)}(x)$, 分别讨论 $n\leq m$ 与 $n>m$.

   (2) 利用第 (1) 问与 Leibniz 公式, 证明

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\binom{m}{k}=H_m.$$

9. 设 $a,b>0$, $f(x)=e^{ax}\sin bx$.

   (1) 求 f 的 n 阶导函数 $(n\geq 1)$, 答案可用 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ 及 $\theta=\arctan(b/a)$ 表示.

   (2) 计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2026}}{\mathrm{d}x^{2026}}(e^x\sin x)\right|_{x=0}$.

10. 对正整数 n, 定义

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n.$$

    (1) 求 P_n 的次数, 并证明 $P_n(-x)=(-1)^nP_n(x)$.

    (2) 对 $0\leq r\leq n$, 求 $P_n^{(r)}(1)$, 其中 $P_n^{(0)}=P_n$; 进而求 $P_n(\pm1)$ 和 $P_n'(\pm1)$.